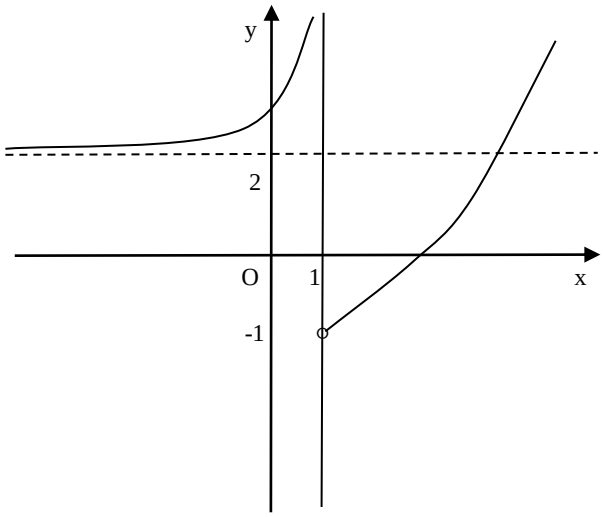
INTRODUZIONE AL CONCETTO DI LIMITE

Il **limite** è un'operazione che studia il comportamento di una funzione $y = f(x)$ nell'intorno di un punto o all'infinito. Calcolare il limite di $y = f(x)$ per $x \to x_0$ (x tendente a x_0) o $x \to \pm\infty$ (x tendente a + o $-\infty$), significa trovare a quale valore si avvicina la funzione quando x si avvicina (o tende) a x_0 o a $\pm\infty$

Consideriamo una funzione $y = f(x)$ definita in un insieme D e supponiamo che il suo grafico sia il seguente:



possiamo notare che :

- se $x \to 1^-$ (tende a 1 da sinistra) la funzione f(x) $\to +\infty$
- se $x \to 1^+$ (tende a 1 da destra) la funzione f(x) $\to -1$
- se $x \to +\infty$ (tende a $+\infty$) la funzione f(x) $\to +\infty$
- se $x \to -\infty$ (tende a $-\infty$) la funzione f(x) $\to +2$

Esempi introduttivi al concetto di limite:

1) Data la funzione $y = \frac{2x+3}{x+1}$, vogliamo vedere cosa accade quando assegniamo ad **x** valori sempre più grandi

x	**y**
0	3
1	2,5
10	2,0909..
100	2,0099..
1000	2,00099…

Si osserva che, assegnando a x valori sempre più grandi, il valore di y si avvicina sempre più a 2 ma non diventa mai 2. Quanto detto viene espresso attraverso il concetto di limite e si scriverà nel seguente modo:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{2x+3}{x+1} = 2$$

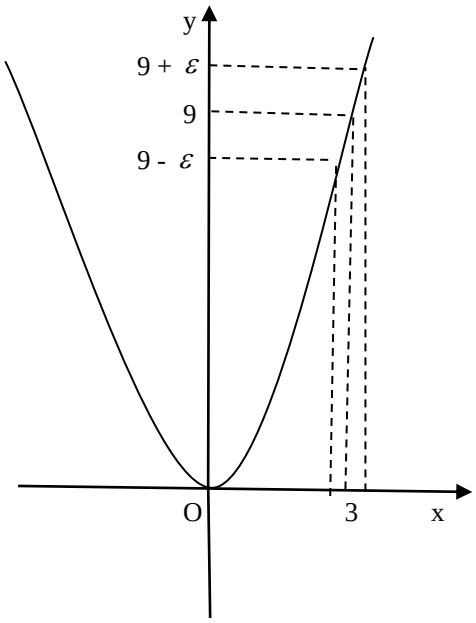
2) Data la funzione $y = \frac{x^2 - x - 2}{x - 2}$, vogliamo vedere cosa accade quando assegniamo ad **x** valori sempre più prossimi al 2 (nota che per x = 2 la funzione non esiste e quindi 2 non appartiene al Dominio della funzione)

x	y
1	2
1,5	2,5
1,7	2,7
1,9	2,9
1,99	2,99
1,999	2,999
3	4
2,5	3,5
2,3	3,3
2,1	3,1
2,01	3,01
2,001	3,001

Si nota che per valori sempre più prossimi a $\mathbf{x_0 = 2}$, sia da destra che da sinistra , *f(x)* assume valori che si avvicinano a 3. Questo concetto viene espresso nel seguente modo:

$$\lim_{x \to +2} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2} = 3$$

3) Data la funzione $y = x^2$, cosa accade quando si attribuiscono ad x valori prossimi a $\mathbf{x_0 = 3}$?



Dal grafico si nota che y assume valori sempre più prossimi a 9.

Per rendere più rigoroso il significato di questa frase, cerchiamo di vedere se, **fissato un numero positivo ε arbitrario**, esista un intorno del punto 3 in cui tutti i valori della funzione, fatta eccezione per $\mathbf{x_0} = 3$, soddisfino la relazione:

$|x^2 - 9| < \varepsilon$ **equivalente a** $9 - \varepsilon < x^2 < 9 + \varepsilon$

Poiché, analizzando il grafico, notiamo che fissato un numero ε positivo, esiste sempre un intorno di $\mathbf{x_0 = 3}$ tale che i valori della funzione differiscono dal valore 9, in valore assoluto, meno di ε, possiamo concludere che : $\lim_{x \to +3} x^2 = 9$